Les ions H^+ et HO^-, la dilution et la sécurité

Ce qui rend une solution acide ou basique

3e — Physique-chimie · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais relier l'acidité aux ions H^+ et la basicité aux ions HO^-, prévoir l'effet d'une dilution et d'un mélange acide–base, et manipuler en sécurité.

L'ESSENTIEL — deux ions décident du pH

Acide (pH < 7)	**Neutre** (pH $= 7$)	**Basique** (pH > 7)
plus de H^+ que de HO^-	autant des deux	plus de HO^- que de H^+

— Plus il y a d'ions H^+, plus le pH est petit (plus c'est acide).
— **Diluer** (ajouter de l'eau) : le pH se rapproche de 7 sans le dépasser. Un acide dilué reste acide, mais moins.
— **Acide + base** : les ions réagissent, $H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$; le pH se rapproche de 7, le mélange chauffe.
— **Sécurité** : lunettes, gants, blouse ; on verse **l'acide dans l'eau**, jamais l'inverse ; pictogramme « corrosif ».

À RETENIR PAR CŒUR

Acide : ions H^+ majoritaires. Basique : ions HO^- majoritaires. Dilution : pH $\to$ 7. Neutralisation : $H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$.

MÉTHODE — prévoir l'effet d'une dilution

1. La solution est-elle acide ou basique ?

2. Son pH se rapproche de 7 : il augmente (acide) ou il diminue (base)

3. Vérifier qu'il ne passe pas de l'autre côté de 7

Exemple. *Un détartrant de pH 2 dilué peut avoir un pH de 3 ; jamais de 9.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quels ions sont majoritaires ? NIVEAU 1
- **a)** jus de citron (pH 2) ;
- **b)** eau savonneuse (pH 10) ;
- **c)** eau pure (pH 7).

2. On dilue une solution. Quel pH est possible après dilution ? NIVEAU 1
- **a)** pH initial 3 : 1 ; 4 ; 8 ?
- **b)** pH initial 12 : 13 ; 10 ; 6 ?

3. Écris la réaction entre les ions d'un acide et ceux d'une base. NIVEAU 2

4. Que signifie le pictogramme « corrosif » ? Quelles protections porter ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. On ajoute peu à peu de la soude (basique) à de l'acide chlorhydrique et on mesure le pH. NIVEAU 2
- **a)** Comment évolue le pH ? Pourquoi ?
- **b)** À quel moment le mélange est-il neutre ?
- **c)** Que devient-il si l'on continue d'ajouter de la soude ?

6. Pourquoi faut-il verser l'acide dans l'eau, et non l'eau dans l'acide ? NIVEAU 3

7. Un comprimé « anti-acide » soulage les brûlures d'estomac. Est-il acide ou basique ? Explique. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

L'estomac contient un liquide de pH 2. Une boisson gazeuse a un pH de 2,5, le lait un pH de 6,6. Lequel de ces liquides pourrait un peu « diluer » l'acidité de l'estomac ? Peut-il rendre le contenu de l'estomac basique ? Justifie.